Universidad Nacional de Costa Rica.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Escuela de Informática.

EIF 205 Arquitectura de Computadoras

Proyecto 2

Docente: Cesar Valverde Canossa

Estudiantes:

Carlos Badilla Arias. 504570919

Esteban Oviedo Matamoros. 208670627

Bryan Valverde Ferrey. 119150219

II Ciclo 2026.

Esquivar Meteoritos – Informe técnico

1. Descripción del juego

Esquivar Meteoritos es un juego en lenguaje ensamblador 8086 para EMU8086, en modo texto de 80 × 25. El jugador controla una nave <A> en la fila 18 de un marco rectangular y debe esquivar los meteoritos que caen. Hay tres meteoritos activos a la vez, de dos formas: horizontal *** o cuadrada de 2 × 2.

Reglas

- Se empieza con 3 vidas y 0 puntos.
- Cada meteorito que se esquiva suma 1 punto; cada choque resta 1 vida.
- Con 0 vidas aparece **GAME OVER**; al llegar a 10 puntos aparece **GANASTE**. En ambos casos cualquier tecla vuelve al menú.
- El récord se conserva mientras el programa siga abierto.

2. Instrucciones para jugar

1. Abrir ESQUIVAR.ASM en EMU8086.
2. Pulsar **emulate** (compila y abre el emulador) y luego **run**.
3. Hacer clic en la ventana de pantalla del emulador para que reciba el teclado.
4. En el menú, pulsar **1** para jugar o **2** para salir.

Tecla	Acción
A / flecha izquierda	Mueve la nave 4 columnas a la izquierda
D / flecha derecha	Mueve la nave 4 columnas a la derecha
P	Pausa o continúa
ESC	Vuelve al menú (en juego o en pausa)

3. Recursos del 8086 utilizados

El programa es un archivo .COM (#make_COM#, org 100h). No usa memoria de video directa: todo pasa por interrupciones.

Interrupción	Uso en el juego
INT 10h	Modo texto 80 × 25 (AX=0003h), posicionar cursor (AH=02h), escribir carácter (AH=09h) y escribir cadenas con atributo de color (AH=13h)
INT 16h	AH=01h revisa si hay tecla sin bloquear el juego; AH=00h lee la tecla
INT 1Ah	AH=00h lee el contador del reloj (≈18,2 ticks por segundo): marca el ritmo del juego y alimenta el generador aleatorio
INT 21h	AH=09h imprime textos terminados en $; AH=4Ch termina el programa

4. Partes principales del programa

Parte	Rutinas / etiquetas	Qué hace
Datos	menuTexto, instrucciones, posicionNave, filaM1..3, colM1..3, formaM1..3, puntuacion, mejorPuntaje, vidas, semilla	Textos, posición de la nave, fila/columna/forma de cada meteorito, marcador y semilla aleatoria
Menú e inicio	menu, empezar	Muestra el menú; al empezar reinicia nave, vidas, puntos y meteoritos
Bucle principal	juego, revisarReloj	Lee el teclado sin bloquear y mueve los meteoritos cuando cambia el contador del reloj
Movimiento de la nave	izquierda, derecha, dibujarNave, borrarNave	Mueve 4 columnas, limita entre las columnas 19 y 58 y redibuja sin dejar rastro
Pausa	pausa, esperarPausa, continuarJuego	Muestra el letrero, espera P o ESC y reinicia el contador de tiempo al continuar
Dibujo	prepararPantalla,	Pinta y borra marco, nave y meteoritos

Parte	Rutinas / etiquetas	Qué hace
	dibujarMarco, pintarForma, dibujarM1..3, borrarM1..3, imprimirTexto, ponerCaracter	con INT 10h
Meteoritos	moverM1..3, reiniciarM1..3	Bajan una fila por tick; al llegar a la nave se evalúa el choque y el meteorito reaparece arriba
Colisiones	revisarChoque	Compara el rango de columnas de la nave con el del meteorito
Marcador	sumarPunto, mostrarEstado, convertirNumero	Suma puntos, actualiza récord y escribe puntos, récord y vidas
Aleatorio	`siguienteAleatorio`, `columnaAleatoria`, `formaAleatoria`	Columna entre 19 y 58 y forma 0 o 1
Fin del juego	gameOver, victoria, salir	Pantallas finales y salida al DOS

4.1 Detección de colisiones

La nave ocupa las columnas p a p+2 en la fila 18. Un meteorito horizontal ocupa c a c+2 y uno cuadrado c a c+1. Hay choque cuando $c \leq p+2$ y el extremo derecho del meteorito es $\geq p$. La revisión se hace cuando el meteorito alcanza la fila de la nave: la fila 18 para el horizontal y la 17 para el cuadrado, porque ocupa dos filas.

4.2 Ritmo y aparición de meteoritos

Cada tick del reloj (≈55 ms) baja un meteorito una fila. Los tres meteoritos reaparecen en filas distintas (6, 10 y 14) para que no caigan juntos. Los tres se mueven en el mismo tick y el programa los repinta al final del tick.

5. Pruebas realizadas

5.1 Método

Se ensambló el código y se ejecutó en un simulador del procesador 8086 con teclado, reloj, pantalla de texto y servicios INT 10h/16h/1Ah/21h simulados. El simulador ejecuta el código máquina del programa. Cada tick se comparó con un modelo de referencia escrito aparte (choque, puntos, vidas, filas, reapariciones y pantalla). Se probaron cuatro estrategias de juego (nave inmóvil, movimientos aleatorios, perseguidor de meteoritos y esquivador) con 8 relojes iniciales distintos.

5.2 Resultados (versión final, 34 de 34 pruebas correctas)

Área	Qué se comprobó	Resultado
Menú (3)	Se muestran las opciones; una tecla inválida no rompe el menú; la opción 2 termina el programa	3/3
Inicio (4)	Nave en columna 39, 3 vidas, 0 puntos, marcador inicial, 3 meteoritos dentro del marco	4/4
Movimiento (5)	A/D, flechas y mayúsculas; paso de 4 columnas; límites en 19 y 58; sin rastro de la nave	5/5
Meteoritos (4)	Caída de una fila por tick; reaparición en filas 6/10/14 y columnas 19–58; aparecen ambas formas; el dibujo y el marcador coinciden con el estado interno en cada tick	4/4
Colisiones (4)	26 casos de borde exacto (ambas formas); no hay choque antes de llegar a la fila de la nave; choques y esquives resuenan en vidas y puntos; se llega a GAME OVER y a GANASTE	4/4
Pausa (5)	Letrero en la fila 4; juego detenido (A/D ignoradas); al continuar no hay saltos aunque pase tiempo; P mayúscula; ESC vuelve al menú	5/5
Reinicio (9)	ESC → menú → nueva partida; GAME OVER y GANASTE vuelven al menú; vidas, puntos, nave y meteoritos se	9/9

Área	Qué se comprobó	Resultado
	reinician; el récord se conserva; la pila queda igual tras 5 partidas	

En total se simularon 635 ticks en 32 partidas: 43 choques, 261 esquives y 261 reapariciones, con 32 columnas distintas y ambas formas. Terminaron 9 partidas en GAME OVER y 23 en GANASTE. El modelo de referencia coincidió en todos los ticks.

6. Evidencias

6.1 Pantallas de la simulación

Estas pantallas se generaron con el simulador y reproducen exactamente la salida de texto del juego. Los PNG con colores están en la carpeta capturas_simuladas del paquete del proyecto.

Menú

ESQUIVAR METEORITOS

1. Iniciar juego
2. Salir
Elija una opción:

Inicio de partida

```
ESQUIVAR METEORITOS
Flechas o A/D: mover la nave.
P: pausa. ESC: volver al menú.
Puntos:00  Record:00  Vidas:3

                  ------------------------------------------
                  |                                        |
                  | ***                                    |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |            ***                         |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                              **        |
                  |                              **        |
                  |                                        |
                  |                    <A>                 |
                  |                                        |
                  ------------------------------------------
```

Después de un choque (Vidas baja de 3 a 2)

```
ESQUIVAR METEORITOS
Flechas o A/D: mover la nave.
P: pausa. ESC: volver al menú.
Puntos:04  Record:04  Vidas:2

                  ------------------------------------------
                  |                     ***                |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |    ***                           ***   |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                                        |
                  |                    <A>                 |
                  |                                        |
                  ------------------------------------------
```

Pausa: aparece PAUSA: P para continuar en la fila 4, encima del marco.

Fin de partida

GAME OVER

Presione una tecla para volver al menu.

GANASTE

Presione una tecla para volver al menu.

6. Conclusiones

El desarrollo del juego Esquivar Meteoritos permitió aplicar los conocimientos de arquitectura de computadoras y programación en lenguaje ensamblador 8086, utilizando las interrupciones del sistema para gestionar la pantalla, el teclado, el reloj y la ejecución del programa. Además, se implementaron elementos fundamentales de un videojuego, como el movimiento del jugador, la generación de meteoritos, la detección de colisiones, el control de vidas y puntos, y las condiciones de victoria y derrota.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento de las diferentes partes del programa e identificar errores relacionados con los saltos condicionales, la generación aleatoria, el manejo de la pila y el redibujado de los meteoritos. Después de aplicar las correcciones correspondientes, la versión

final superó las 34 pruebas realizadas, mostrando resultados consistentes con el modelo de referencia utilizado.

Finalmente, este proyecto permitió comprender la importancia de verificar el comportamiento del programa tanto a nivel lógico como durante su ejecución en el simulador. También evidenció que, debido a las limitaciones del procesador 8086 y del entorno de ejecución, aspectos como el manejo de memoria, los tiempos de actualización y la organización del código requieren especial atención para obtener un programa funcional y estable.